

Mestrado Integrado em Engenharia Electrotécnica e de Computadores

Gestão de Redes e Sistemas Distribuídos

Componente Prática

iperf e jperf

Manual de Utilização

Francisco Duro, nº66640

Renato Mendes, nº65384

Junho de 2021

Professor Pedro Miguel Mestre Alves da Silva

Índice

Introdução **2**

Manual de Utilização **3**

Cenário de Rede 3

Instalação 5

Utilização 6

Condições de Utilização 6

Argumentos Iperf 7

Implementação 8

Conclusão **16**

1. Introdução

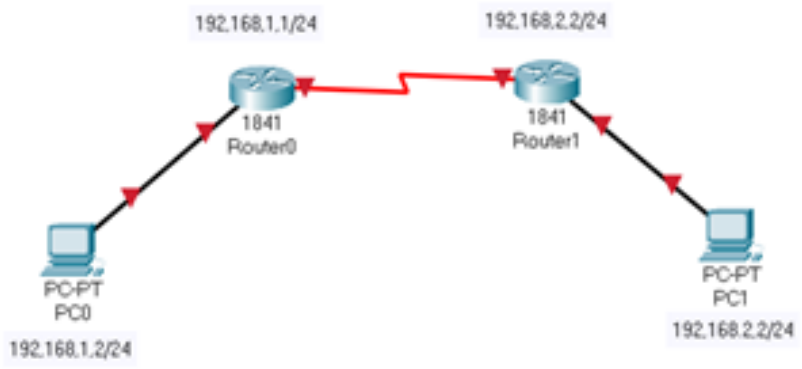
O Iperf é uma ferramenta de rede de código usada para medir a taxa de transferência ou desempenho de uma rede. Pode ser usada para testar a taxa de transferência de TCP e UDP. O Iperf pode ser usado no Windows, Linux e MAC. Existem várias versões mas neste trabalho apenas focamos na versão 2+ que é a mais usada atualmente.

O Jperf é uma interface gráfica front-end do Iperf. Com o Jperf podemos rapidamente testar uma ligação Lan ou Wan em que os resultados são apresentados automaticamente na forma de gráficos num formato fácil de ler. Pode também detetar perda de pacotes e jitter.

2. Manual de Utilização

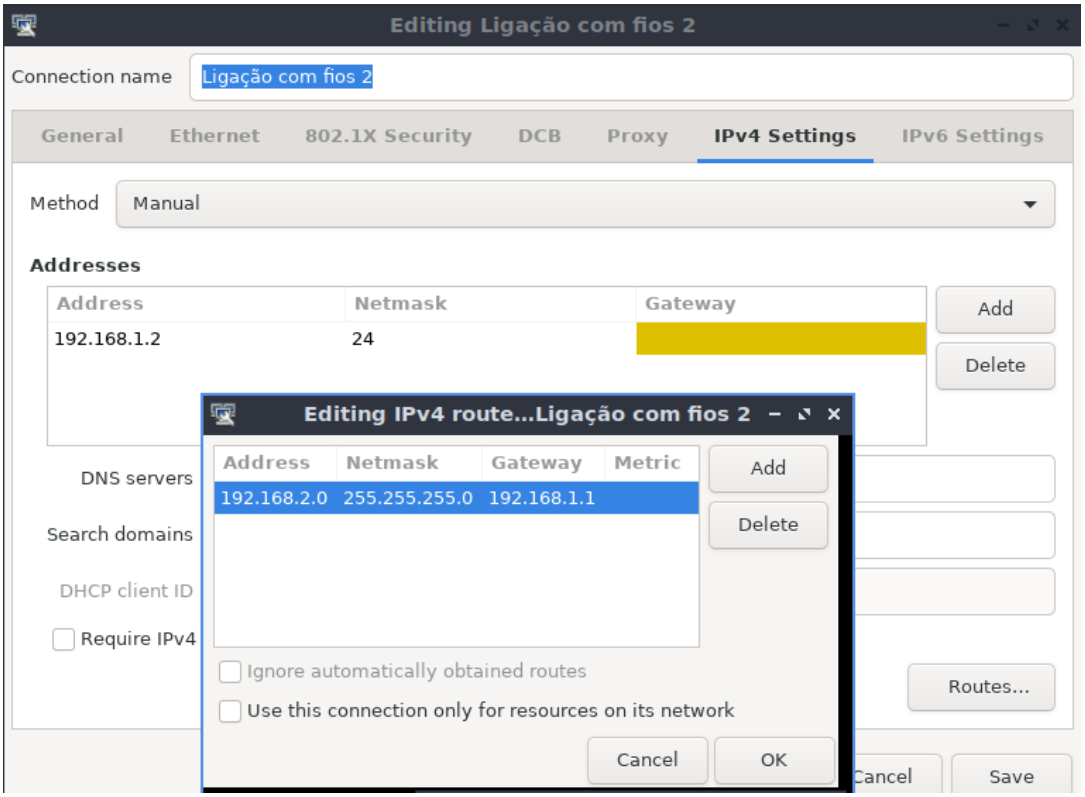
2.1. Cenário de Rede

O cenário de rede é composto por 2 computadores (Cliente-Servidor) e 2 routers ligados entre si:

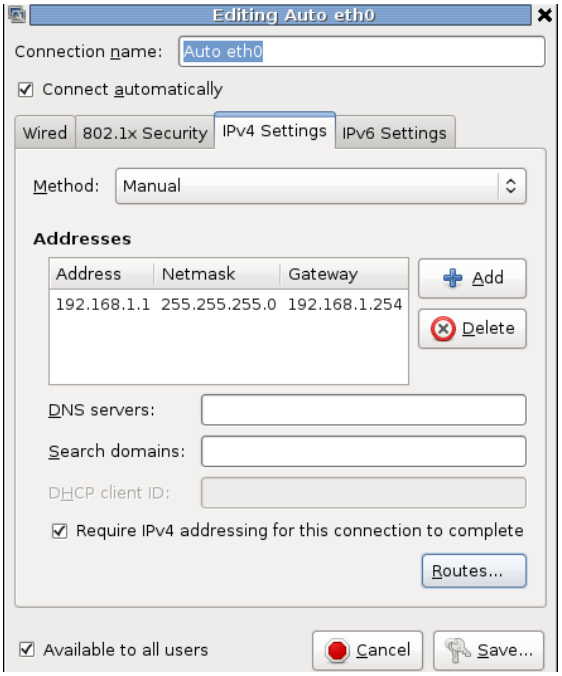


Este cenário foi testado com recurso a duas máquinas virtuais com o sistema operativo Linux (Lubuntu) para simular os computadores e o emulador WANem para simular os dois routers, com as seguintes configurações:

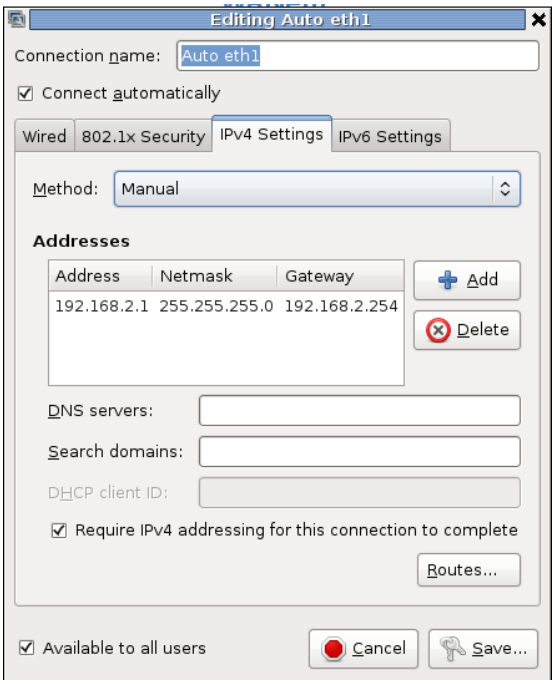
PC-Servidor: 192.168.1.2/24



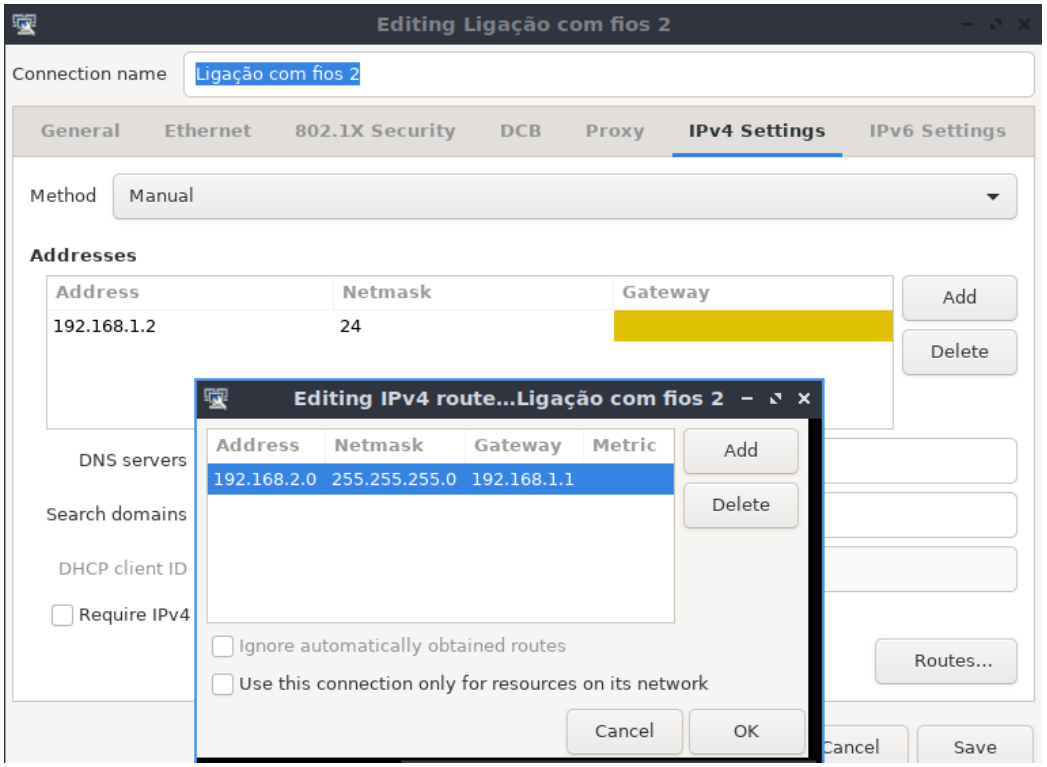
Router0: 192.168.1.1/24



Router1: 192.168.2.1/24



PC-Servidor: 192.168.2.2/24

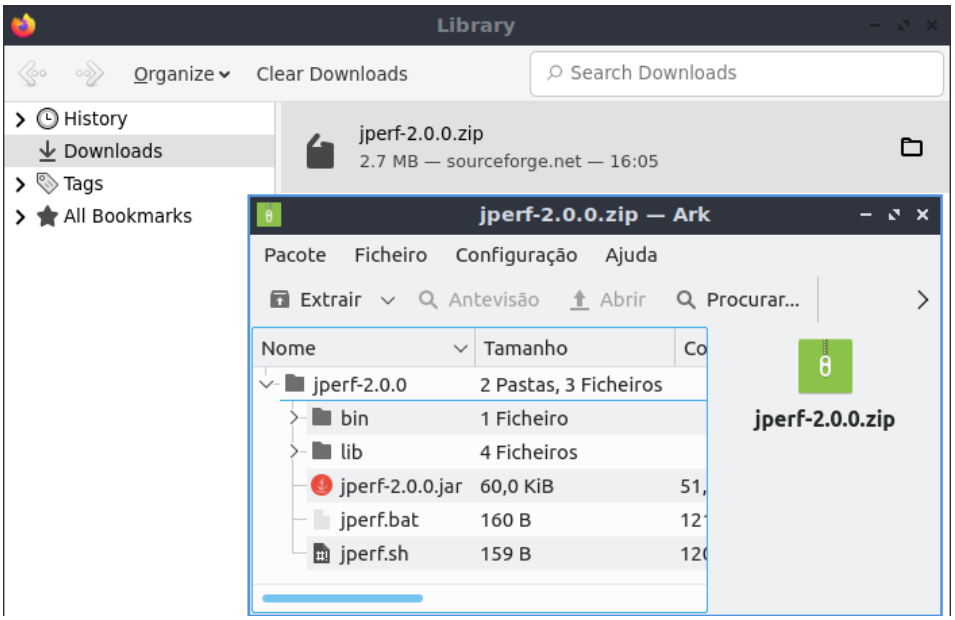


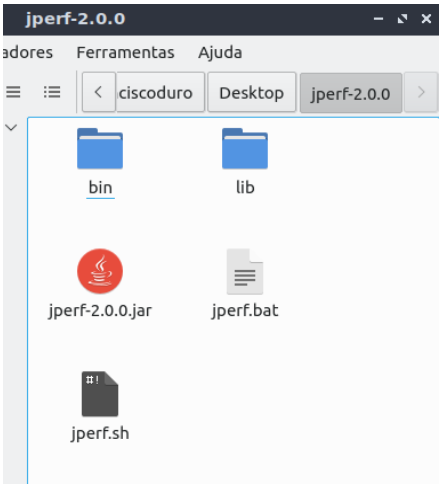
2.2. Instalação

O download do Jperf pode ser efetuado no seguinte site:

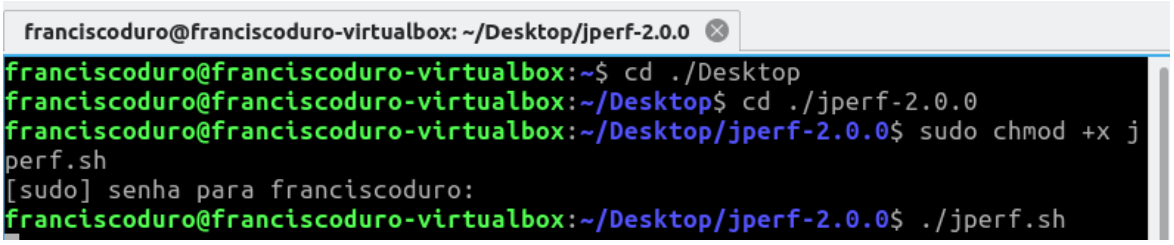
[Iperf - Browse /jperf/jperf 2.0.0 at SourceForge.net]

Após o download tem que se extrair a pasta. Neste caso, a mesma foi extraída para o Desktop:





Procede-se então à instalação do Jperf através do terminal:



2.3. Utilização

2.3.1. Condições de Utilização

Para podermos utilizar tanto o Iperf como o Jperf primeiro tem que se assegurar que o cenário de rede está bem configurado e que os dois computadores conseguem comunicar um com o outro, para isso, tem que se fazer ping de um computador para outro através do terminal:

```
franciscoduro@franciscoduro-virtualbox:~$ ping 192.168.1.2
PING 192.168.1.2 (192.168.1.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.2: icmp_seq=1 ttl=63 time=0.862 ms
64 bytes from 192.168.1.2: icmp_seq=2 ttl=63 time=2.12 ms
64 bytes from 192.168.1.2: icmp_seq=3 ttl=63 time=0.856 ms
64 bytes from 192.168.1.2: icmp_seq=4 ttl=63 time=0.866 ms
64 bytes from 192.168.1.2: icmp_seq=5 ttl=63 time=0.900 ms
64 bytes from 192.168.1.2: icmp_seq=6 ttl=63 time=0.874 ms
64 bytes from 192.168.1.2: icmp_seq=7 ttl=63 time=0.941 ms
64 bytes from 192.168.1.2: icmp_seq=8 ttl=63 time=0.989 ms
64 bytes from 192.168.1.2: icmp_seq=9 ttl=63 time=0.831 ms
^C
--- 192.168.1.2 ping statistics ---
9 packets transmitted, 9 received, 0% packet loss, time 8071ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.831/1.026/2.116/0.388 ms
```

```
franciscoduro@franciscoduro-virtualbox:~$ ping 192.168.2.2
PING 192.168.2.2 (192.168.2.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.2.2: icmp_seq=1 ttl=63 time=0.883 ms
64 bytes from 192.168.2.2: icmp_seq=2 ttl=63 time=1.01 ms
64 bytes from 192.168.2.2: icmp_seq=3 ttl=63 time=0.831 ms
64 bytes from 192.168.2.2: icmp_seq=4 ttl=63 time=1.20 ms
64 bytes from 192.168.2.2: icmp_seq=5 ttl=63 time=0.895 ms
64 bytes from 192.168.2.2: icmp_seq=6 ttl=63 time=1.05 ms
64 bytes from 192.168.2.2: icmp_seq=7 ttl=63 time=0.809 ms
64 bytes from 192.168.2.2: icmp_seq=8 ttl=63 time=1.14 ms
^C
--- 192.168.2.2 ping statistics ---
8 packets transmitted, 8 received, 0% packet loss, time 7286ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.809/0.976/1.195/0.134 ms
```

Como se pode verificar, o PC0 consegue comunicar com o PC1 e vice-versa, com 0% de pacotes perdidos.

Uma vez que o Iperf 2.0 não funciona com o Iperf 3.0 e de forma a obter melhores resultados, é recomendado que os dois computadores possuam a mesma versão do Iperf. Neste caso, foi utilizada a seguinte versão:

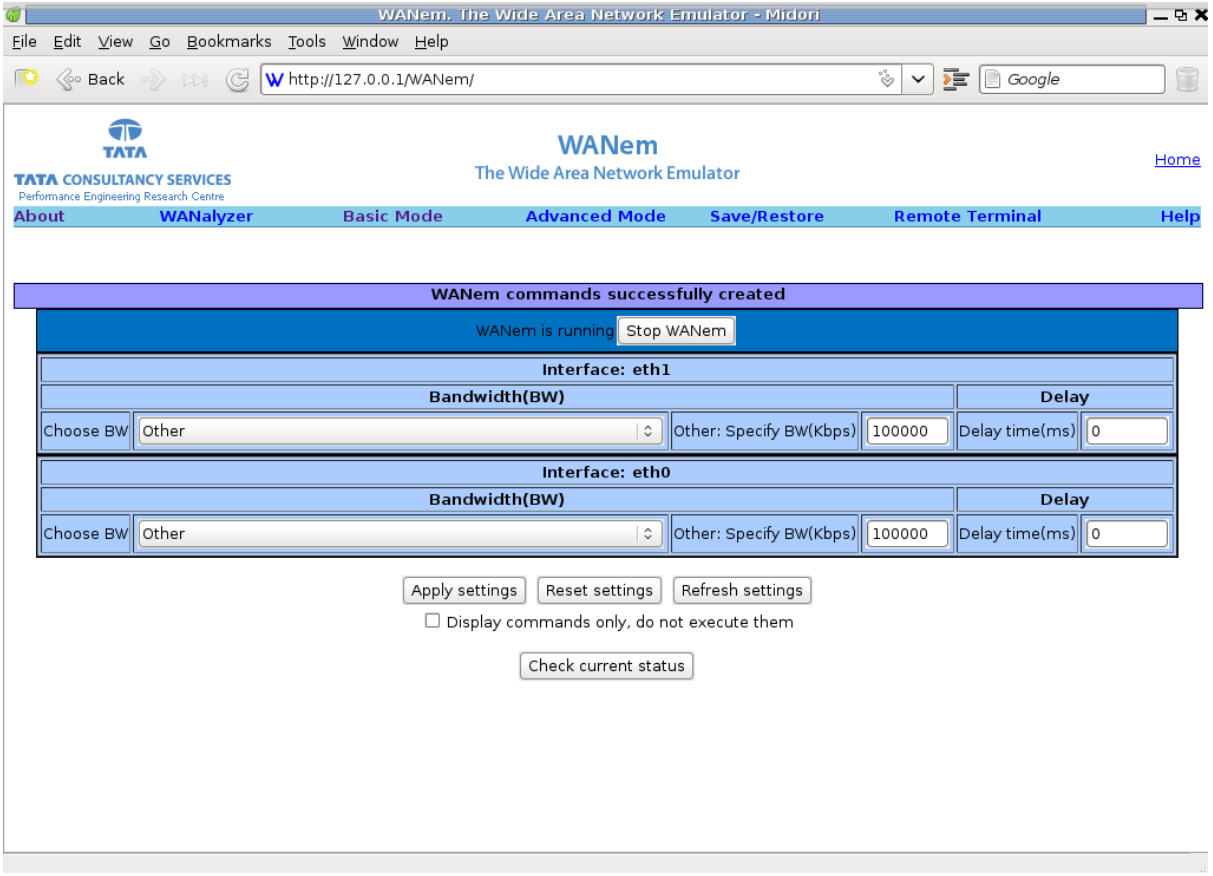
```
franciscoduro@franciscoduro-virtualbox:~$ iperf --version
iperf version 2.0.13 (21 Jan 2019) pthreads
```

2.3.2. Argumentos Iperf

Argumento	Significado
-h	Obter ajuda sobre a utilização do Iperf
-s	Correr o Servidor
-c	Correr o Cliente (ex: -c 192.168.1.2)
-u	UDP
-b	Bandwidth (UDP)
-i	Intervalo de output em segundos (ex: -i1 → intervalo de 1 segundo)
-t	Tempo em segundos (ex: -t10)
-p	Número de Porta (ex: -p 5001)
-w	Tamanho da janela (ex: -w 1M → Mbits)
-d	Tráfego bi-direcional
-l	Comprimento (ex: -l 1024 → 1024 bytes)
-f	Formato (ex: -f K → KBytes)
-V	IPv6
-P	Número de threads Cliente paralelas para correr
-T	TTL*(time-to-live)*

2.3.3. Implementação

Para este exemplo e para melhor interação e integração tanto do IPerf como do JPerf, apenas serão utilizados alguns argumentos mais básicos do mesmo.
Começou-se então por aplicar uma largura de banda no WANem de 100000kbps.



Depois testou-se o Iperf na linha de comandos e obteve-se os seguintes resultados:

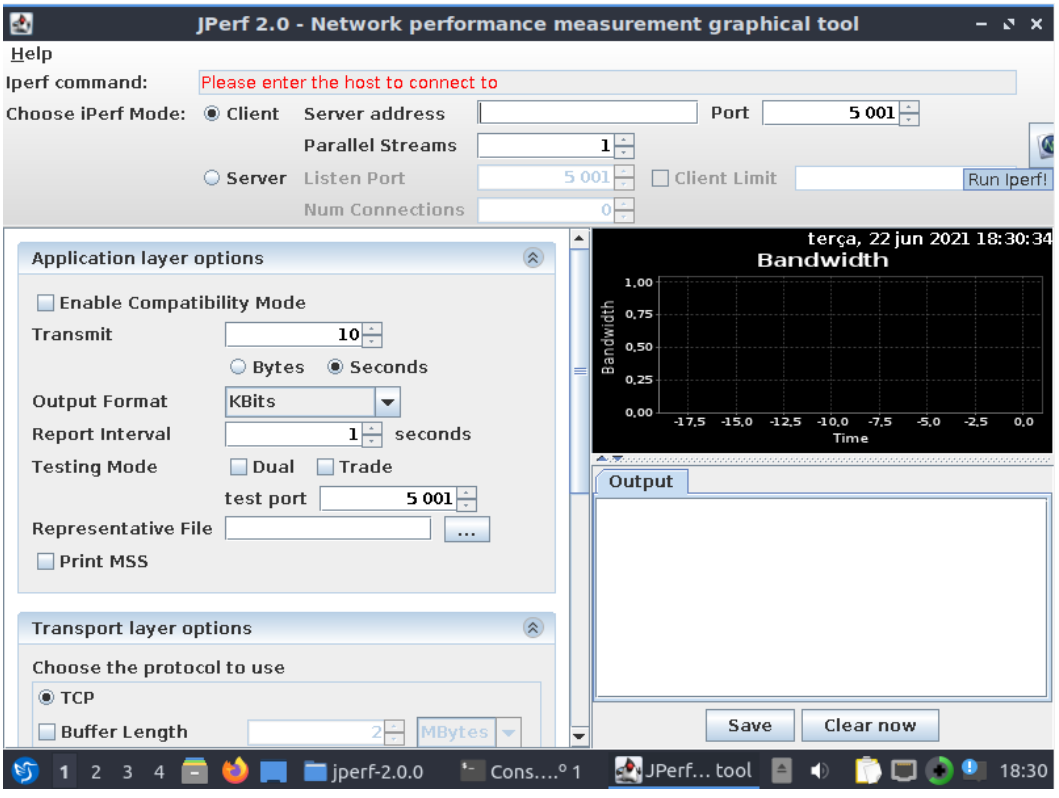
- PC0 (Servidor)

```
------------------------------------------------------------
^Cfranciscoduro@franciscoduro-virtualbox:~$ iperf -s -i1
------------------------------------------------------------
Server listening on TCP port 5001
TCP window size:  128 KByte (default)
------------------------------------------------------------
[  4] local 192.168.1.2 port 5001 connected with 192.168.2.2 port 50450
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth
[  4]  0.0- 1.0 sec  11.0 MBytes  92.3 Mbits/sec
[  4]  1.0- 2.0 sec  11.1 MBytes  93.5 Mbits/sec
[  4]  2.0- 3.0 sec  10.7 MBytes  89.6 Mbits/sec
[  4]  3.0- 4.0 sec  11.2 MBytes  93.7 Mbits/sec
[  4]  4.0- 5.0 sec  11.1 MBytes  93.2 Mbits/sec
[  4]  5.0- 6.0 sec  11.1 MBytes  93.0 Mbits/sec
[  4]  6.0- 7.0 sec  11.2 MBytes  93.6 Mbits/sec
[  4]  7.0- 8.0 sec  10.6 MBytes  89.2 Mbits/sec
[  4]  8.0- 9.0 sec  11.1 MBytes  93.1 Mbits/sec
[  4]  9.0-10.0 sec  11.1 MBytes  93.4 Mbits/sec
[  4]  0.0-10.2 sec   113 MBytes  92.5 Mbits/sec
```

- PC1 (Cliente)

```
franciscoduro@franciscoduro-virtualbox:~$ iperf -c 192.168.1.2 -i1 -t10
------------------------------------------------------------
Client connecting to 192.168.1.2, TCP port 5001
TCP window size:  196 KByte (default)
------------------------------------------------------------
[  3] local 192.168.2.2 port 50450 connected with 192.168.1.2 port 5001
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth
[  3]  0.0- 1.0 sec  13.9 MBytes   116 Mbits/sec
[  3]  1.0- 2.0 sec  12.1 MBytes   102 Mbits/sec
[  3]  2.0- 3.0 sec  10.1 MBytes  84.9 Mbits/sec
[  3]  3.0- 4.0 sec  10.9 MBytes  91.2 Mbits/sec
[  3]  4.0- 5.0 sec  11.0 MBytes  92.3 Mbits/sec
[  3]  5.0- 6.0 sec  10.9 MBytes  91.2 Mbits/sec
[  3]  6.0- 7.0 sec  12.4 MBytes   104 Mbits/sec
[  3]  7.0- 8.0 sec  9.88 MBytes  82.8 Mbits/sec
[  3]  8.0- 9.0 sec  10.9 MBytes  91.2 Mbits/sec
[  3]  9.0-10.0 sec  11.0 MBytes  92.3 Mbits/sec
[  3]  0.0-10.0 sec   113 MBytes  94.6 Mbits/sec
```

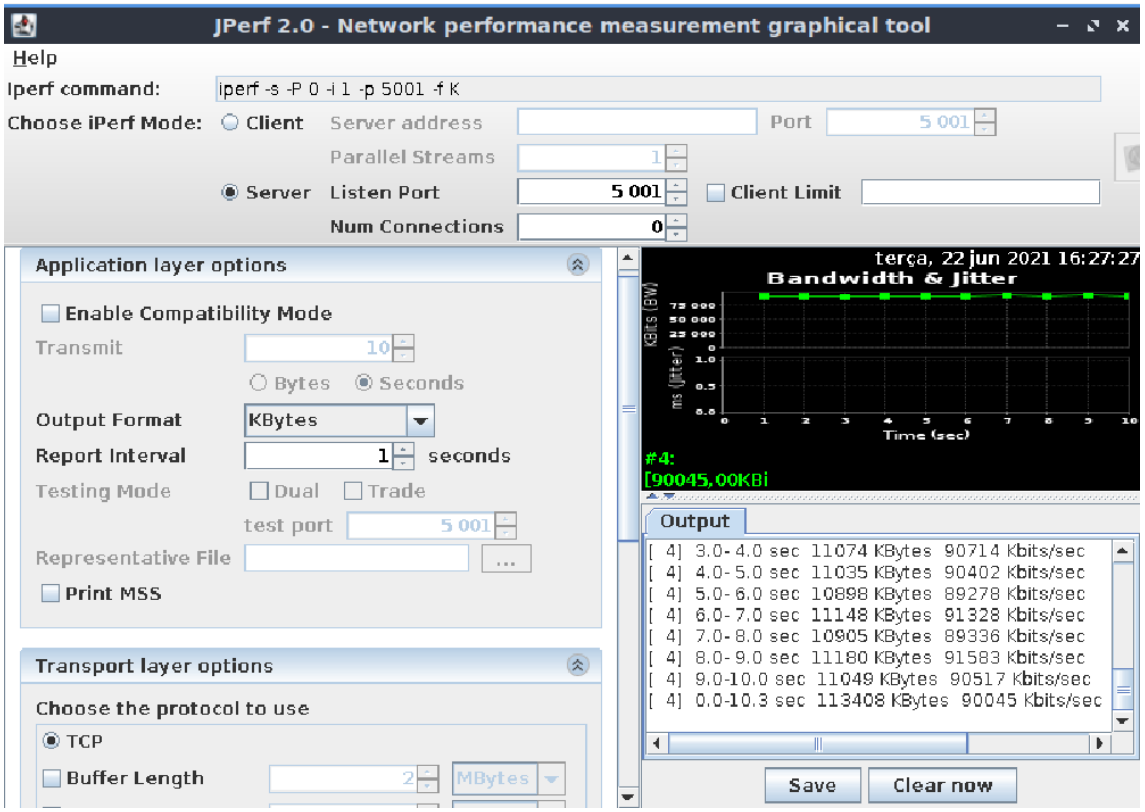
E testou-se também na ferramenta JPerf:

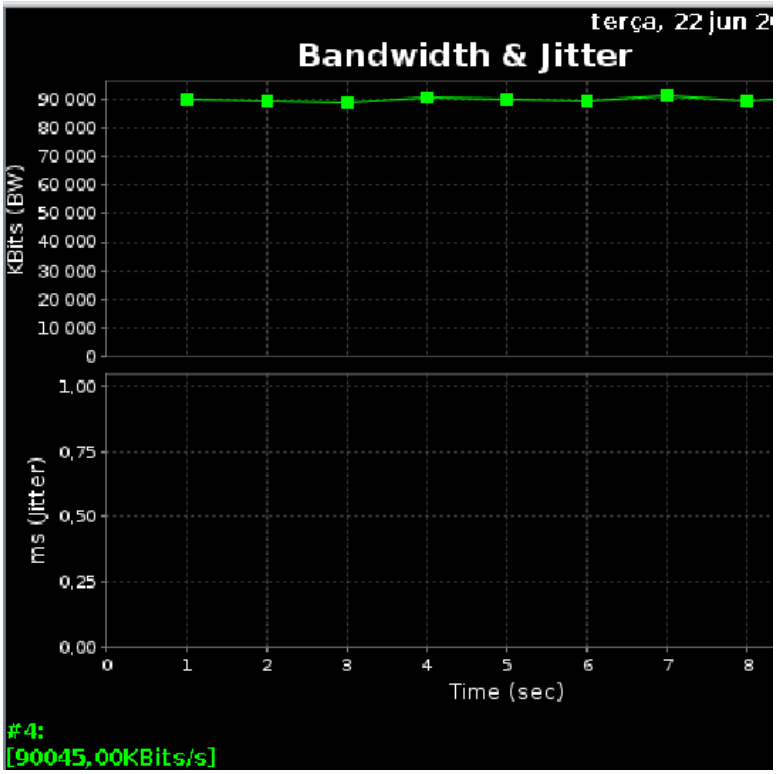


Abrindo pela primeira vez o JPerf a janela que irá aparecer será igual à foto de cima podendo escolher entre dois modos, Cliente e Servidor.
No modo Servidor, temos que escolher o Número de Porta que o Servidor vai escutar (default → 5001) e clicar em Run Iperf.
No modo Cliente, temos que inserir o Server Address que se deu ao PC1 (ex: 192.168.1.2), confirmar a porta por onde se vai enviar os pacotes e clicar em Run Iperf.

Seguem então os resultados obtidos com esta ferramenta:

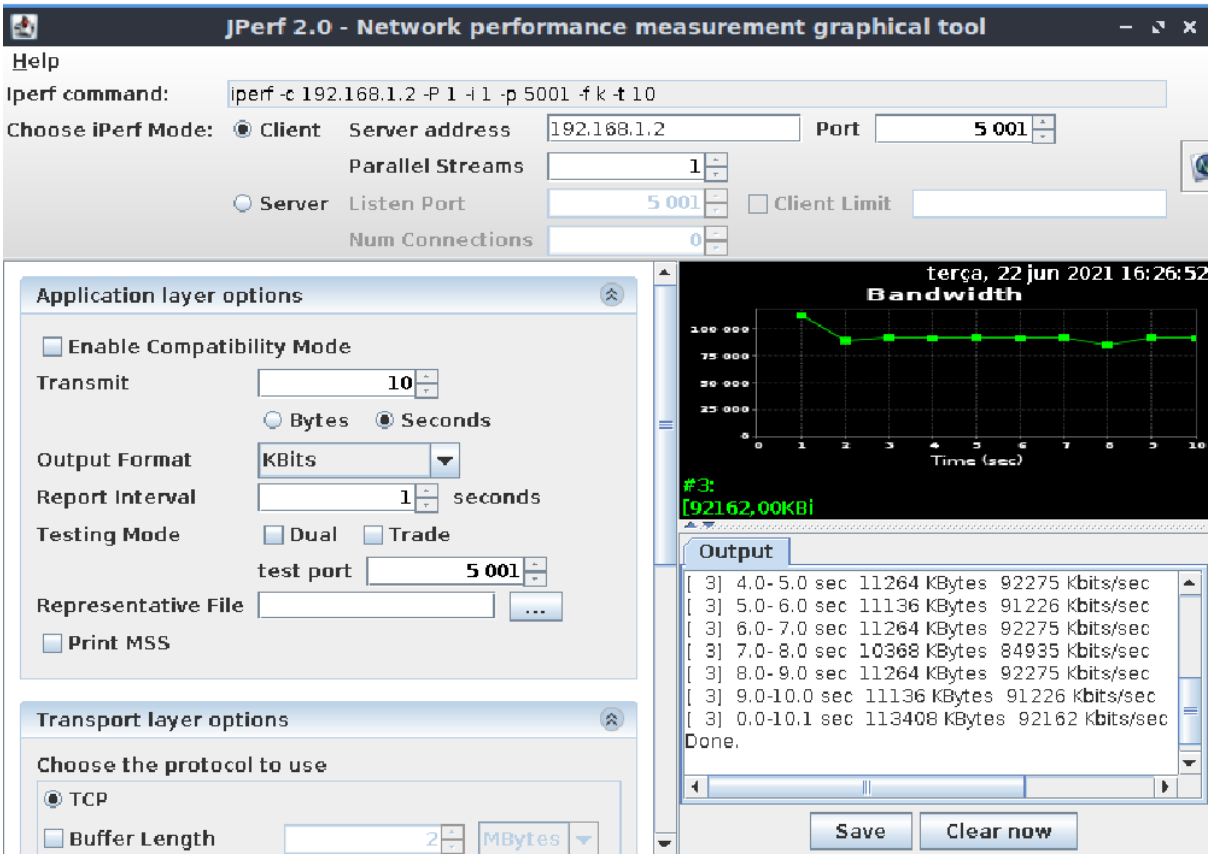
- PC0 (Servidor)

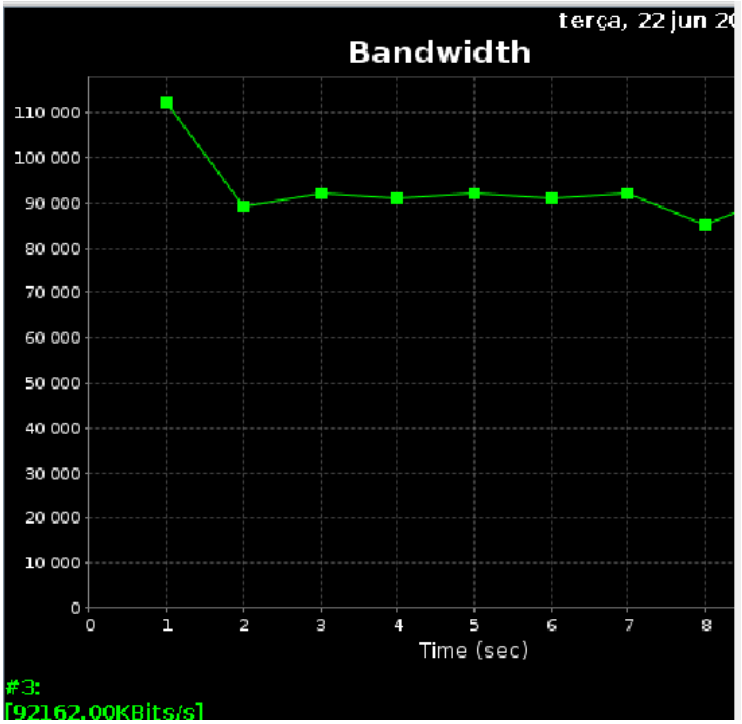




```
iperf -s -P 0 -i 1 -p 5001 -f k
------------------------------------------------------------
Server listening on TCP port 5001
TCP window size:  128 KByte (default)
------------------------------------------------------------
[  4] local 192.168.1.2 port 5001 connected with 192.168.2.2 port 50436
[  4]  0.0- 1.0 sec  10986 KBytes  89996 Kbits/sec
[  4]  1.0- 2.0 sec  10905 KBytes  89336 Kbits/sec
[  4]  2.0- 3.0 sec  10843 KBytes  88826 Kbits/sec
[  4]  3.0- 4.0 sec  11074 KBytes  90714 Kbits/sec
[  4]  4.0- 5.0 sec  11035 KBytes  90402 Kbits/sec
[  4]  5.0- 6.0 sec  10898 KBytes  89278 Kbits/sec
[  4]  6.0- 7.0 sec  11148 KBytes  91328 Kbits/sec
[  4]  7.0- 8.0 sec  10905 KBytes  89336 Kbits/sec
[  4]  8.0- 9.0 sec  11180 KBytes  91583 Kbits/sec
[  4]  9.0-10.0 sec  11049 KBytes  90517 Kbits/sec
[  4]  0.0-10.3 sec  113408 KBytes  90045 Kbits/sec
```

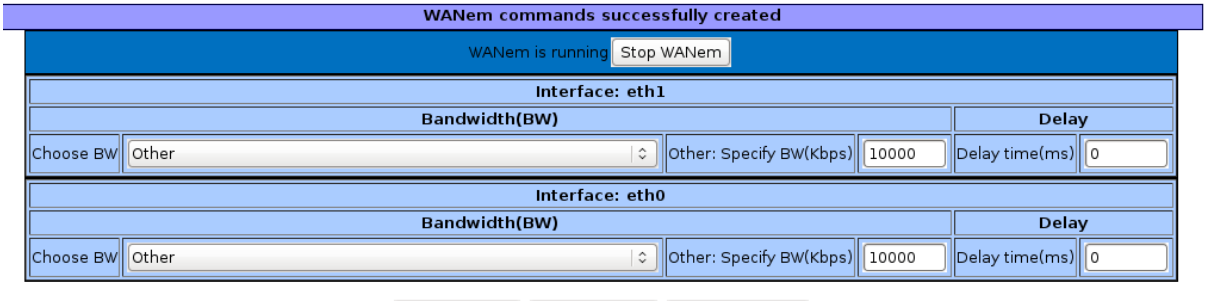
- PC1 (Cliente)






```
iperf -c 192.168.1.2 -P 1 -i 1 -p 5001 -f k -t 10
------------------------------------------------------------
Client connecting to 192.168.1.2, TCP port 5001
TCP window size:  187 KByte (default)
------------------------------------------------------------
[  3] local 192.168.2.2 port 50436 connected with 192.168.1.2 port 5001
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth
[  3]  0.0- 1.0 sec  13696 KBytes  112198 Kbits/sec
[  3]  1.0- 2.0 sec  10880 KBytes  89129 Kbits/sec
[  3]  2.0- 3.0 sec  11264 KBytes  92275 Kbits/sec
[  3]  3.0- 4.0 sec  11136 KBytes  91226 Kbits/sec
[  3]  4.0- 5.0 sec  11264 KBytes  92275 Kbits/sec
[  3]  5.0- 6.0 sec  11136 KBytes  91226 Kbits/sec
[  3]  6.0- 7.0 sec  11264 KBytes  92275 Kbits/sec
[  3]  7.0- 8.0 sec  10368 KBytes  84935 Kbits/sec
[  3]  8.0- 9.0 sec  11264 KBytes  92275 Kbits/sec
[  3]  9.0-10.0 sec  11136 KBytes  91226 Kbits/sec
[  3]  0.0-10.1 sec  113408 KBytes  92162 Kbits/sec
```

Para finalizar, testou-se o IPerf e o JPerf também para uma largura de banda de 10000kpbs, alterando a mesma no WANem:



Na linha de comandos obteve-se os seguintes resultados:

- PC0 (Servidor)

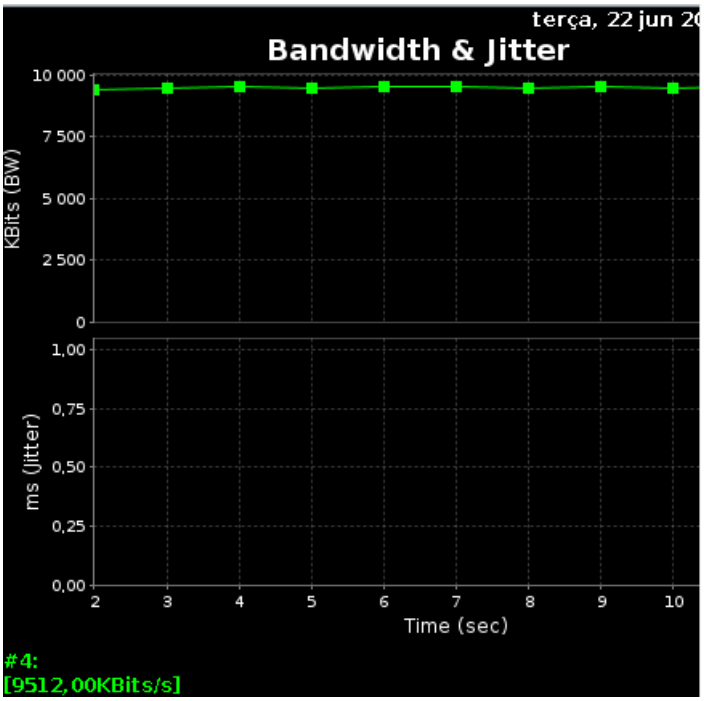
```
franciscoduro@franciscoduro-virtualbox:~$ iperf -s -i1
------------------------------------------------------------
Server listening on TCP port 5001
TCP window size:  128 KByte (default)
------------------------------------------------------------
[  4] local 192.168.1.2 port 5001 connected with 192.168.2.2 port 50454
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth
[  4]  0.0- 1.0 sec  1.14 MBytes  9.56 Mbits/sec
[  4]  1.0- 2.0 sec  1.14 MBytes  9.52 Mbits/sec
[  4]  2.0- 3.0 sec  1.14 MBytes  9.52 Mbits/sec
[  4]  3.0- 4.0 sec  1.14 MBytes  9.52 Mbits/sec
[  4]  4.0- 5.0 sec  1.14 MBytes  9.52 Mbits/sec
[  4]  5.0- 6.0 sec  1.13 MBytes  9.50 Mbits/sec
[  4]  6.0- 7.0 sec  1.13 MBytes  9.51 Mbits/sec
[  4]  7.0- 8.0 sec  1.14 MBytes  9.53 Mbits/sec
[  4]  8.0- 9.0 sec  1.12 MBytes  9.37 Mbits/sec
[  4]  9.0-10.0 sec  1.12 MBytes  9.42 Mbits/sec
[  4] 10.0-11.0 sec  1.14 MBytes  9.53 Mbits/sec
[  4] 11.0-12.0 sec  1.14 MBytes  9.52 Mbits/sec
[  4]  0.0-12.8 sec  14.5 MBytes  9.50 Mbits/sec
```

- PC1 (Cliente)

```
franciscoduro@franciscoduro-virtualbox:~$ iperf -c 192.168.1.2 -i1 -t10
------------------------------------------------------------
Client connecting to 192.168.1.2, TCP port 5001
TCP window size:  170 KByte (default)
------------------------------------------------------------
[  3] local 192.168.2.2 port 50454 connected with 192.168.1.2 port 5001
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth
[  3]  0.0- 1.0 sec  1.50 MBytes  12.6 Mbits/sec
[  3]  1.0- 2.0 sec  1.62 MBytes  13.6 Mbits/sec
[  3]  2.0- 3.0 sec  1.50 MBytes  12.6 Mbits/sec
[  3]  3.0- 4.0 sec   896 KBytes  7.34 Mbits/sec
[  3]  4.0- 5.0 sec  1.75 MBytes  14.7 Mbits/sec
[  3]  5.0- 6.0 sec  1.36 MBytes  11.4 Mbits/sec
[  3]  6.0- 7.0 sec  1.43 MBytes  12.0 Mbits/sec
[  3]  7.0- 8.0 sec  1.49 MBytes  12.5 Mbits/sec
[  3]  8.0- 9.0 sec  1.49 MBytes  12.5 Mbits/sec
[  3]  9.0-10.0 sec  1.43 MBytes  12.0 Mbits/sec
[  3]  0.0-10.4 sec  14.5 MBytes  11.6 Mbits/sec
```

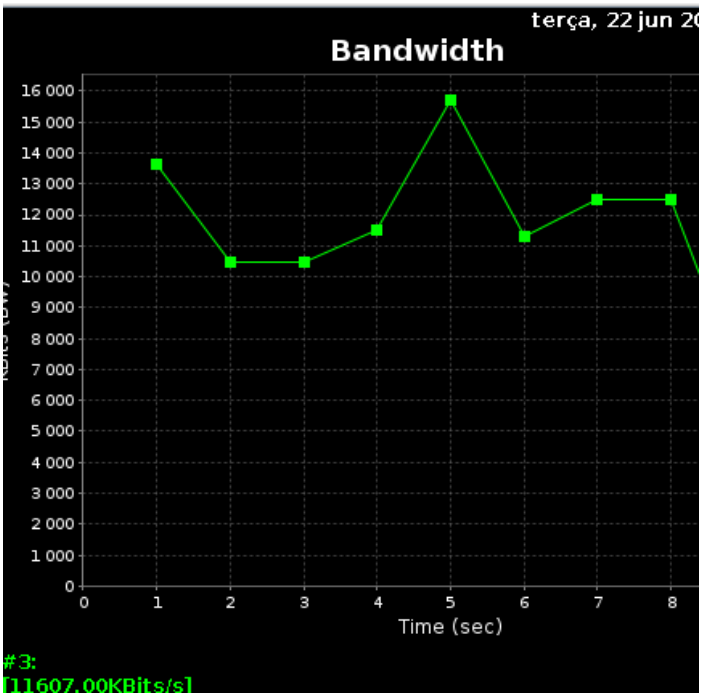
E com o JPerf:

- PC0 (Servidor)




```
iperf -s -P 0 -i 1 -p 5001 -f k
------------------------------------------------------------
Server listening on TCP port 5001
TCP window size:  128 KByte (default)
------------------------------------------------------------
[  4] local 192.168.1.2 port 5001 connected with 192.168.2.2 port 50452
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth
[  4]  0.0- 1.0 sec  1167 KBytes  9557 Kbits/sec
[  4]  1.0- 2.0 sec  1147 KBytes  9395 Kbits/sec
[  4]  2.0- 3.0 sec  1161 KBytes  9510 Kbits/sec
[  4]  3.0- 4.0 sec  1164 KBytes  9534 Kbits/sec
[  4]  4.0- 5.0 sec  1161 KBytes  9510 Kbits/sec
[  4]  5.0- 6.0 sec  1162 KBytes  9522 Kbits/sec
[  4]  6.0- 7.0 sec  1162 KBytes  9522 Kbits/sec
[  4]  7.0- 8.0 sec  1161 KBytes  9510 Kbits/sec
[  4]  8.0- 9.0 sec  1164 KBytes  9534 Kbits/sec
[  4]  9.0-10.0 sec  1160 KBytes  9499 Kbits/sec
[  4] 10.0-11.0 sec  1162 KBytes  9522 Kbits/sec
[  4] 11.0-12.0 sec  1162 KBytes  9522 Kbits/sec
[  4]  0.0-12.2 sec  14211 KBytes  9512 Kbits/sec
```

- PC1 (Cliente)




```
iperf -c 192.168.1.2 -P 1 -i 1 -p 5001 -f k -t 10
------------------------------------------------------------
Client connecting to 192.168.1.2, TCP port 5001
TCP window size:  162 KByte (default)
------------------------------------------------------------
[  3] local 192.168.2.2 port 50452 connected with 192.168.1.2 port 5001
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth
[  3]  0.0- 1.0 sec  1664 KBytes  13631 Kbits/sec
[  3]  1.0- 2.0 sec  1280 KBytes  10486 Kbits/sec
[  3]  2.0- 3.0 sec  1280 KBytes  10486 Kbits/sec
[  3]  3.0- 4.0 sec  1408 KBytes  11534 Kbits/sec
[  3]  4.0- 5.0 sec  1920 KBytes  15729 Kbits/sec
[  3]  5.0- 6.0 sec  1378 KBytes  11287 Kbits/sec
[  3]  6.0- 7.0 sec  1527 KBytes  12511 Kbits/sec
[  3]  7.0- 8.0 sec  1527 KBytes  12511 Kbits/sec
[  3]  8.0- 9.0 sec   764 KBytes  6255 Kbits/sec
[  3]  9.0-10.0 sec  1464 KBytes  11989 Kbits/sec
[  3]  0.0-10.0 sec  14211 KBytes  11607 Kbits/sec
```

3. Conclusão

Com a realização deste trabalho, foi possível pôr em prática os diversos conceitos abordados na Unidade Curricular de Gestão de Redes e Sistemas Distribuídos e desenvolver/aprofundar o conhecimento e as competências sobre os diferentes tipos de comandos e ferramentas que um gestor de rede tem ao seu dispor.

Neste caso, pode-se observar que existe uma ligeira diferença entre os resultados obtidos com o IPerf e JPerf quando comparados com a largura de banda introduzida no WANem. Visto que mesmo os valores do IPerf e do JPerf também diferem, pode-se então concluir que o WANem não consegue garantir uma largura de banda estável e que existe um erro associado, sendo umas vezes mais lenta e outra vezes mais rápida que o estabelecido pelo utilizador.

Pode-se então concluir, que o IPerf e o JPerf mesmo numa configuração mais básica foi bastante importante para a análise da performance da rede e que mostra competências e capacidades muito além das aqui mostradas, essenciais para a Gestão de Redes.